

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:	2
Hozzávalók és költségvetés	2
Működési elv	2
Kapcsolási rajz	2
Kód példa	3
Fejlesztési lehetőségek	5

Tantárgy neve: Mikrokontrollerek

Projekt tervezői: Batári Péter

Projekt címe: Gombnyomás számolás OLED kijelzőn

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.03.03.

Az ötlet rövid leírása:

A Gombnyomás Számoló egy egyszerű, mégis szórakoztató és hasznos elektronikai projekt, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy vagy több nyomógomb folyamatos megnyomását számolja és a számot egy OLED kijelzőn jelenítse meg.

A projekt lényege, hogy egy mikrokontroller (pl. Arduino vagy ESP32) és egy I2C OLED kijelző segítségével nyomon követhetjük, hány alkalommal nyomtuk meg a gombot. A gombok minden egyes nyomása növeli a számlálót, és az aktuális érték az OLED kijelzőn valós időben látható.

Hozzávalók és költségvetés

Alkatrészlista költségvetéssel:

- Mikrokontroller (pl. Arduino) 2000–6000 Ft
- OLED kijelző 800–1500 Ft
- Nyomógombok 100–300 Ft/db
- Ellenállások 50–100 Ft/db
- Jumper vezetékek 300–600 Ft
- Áramforrás (USB/akkumulátor) 500–2000 Ft

További elkészítendő:

- program

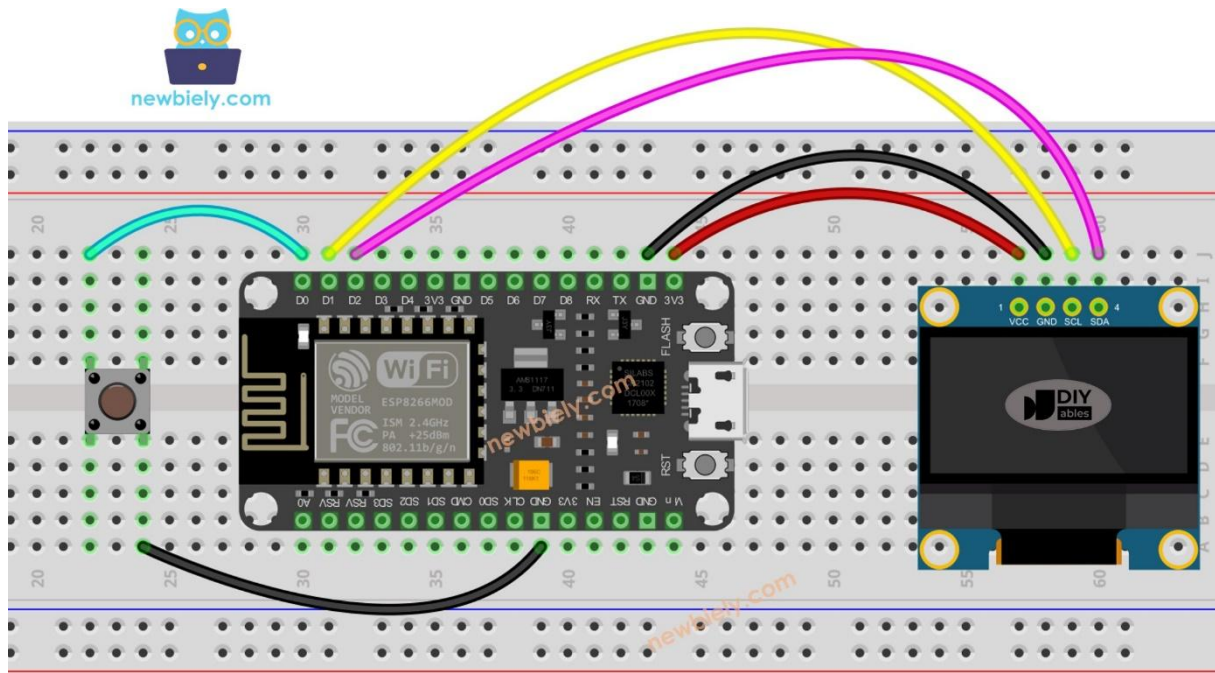
További ötletek/fejlesztési lehetőség:

- megfelelő ház/doboz kiválasztása

Működési elv

A Gombnyomás Számoló OLED Kijelzőn egy mikrokontroller folyamatosan figyeli a gombokat, és minden egyes gombnyomás után növeli a számlálót. Az aktuális gombnyomások számát egy OLED kijelzőn jeleníti meg. A rendszer az I2C kommunikációs protokoll segítségével működik, és a gombnyomások számolásához alapvető programozási és elektronikai alapokat használ. Mivel az emberi szem nem érzékeli ezt a gyors kapcsolgatást, a LED fényerejét úgy látjuk, mintha az folyamatosan változna.

Kapcsolási rajz



Kód példa

Itt van egy egyszerű kód Arduino-hoz, amely gombnyomásokat számolja egy OLED kijelzőn

<https://newbiely.com/tutorials/esp8266/esp8266-led-fade>

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <ezButton.h>

#define OLED_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define OLED_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels

Adafruit_SSD1306 oled(OLED_WIDTH, OLED_HEIGHT, &Wire, -1); //
create SSD1306 display object connected to I2C
ezButton button(7); // create ezButton object for pin 7;
unsigned long prev_count = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // initialize OLED display with address 0x3C for 128x64
  if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
```

```

    while (true);
}

delay(2000);          // wait for initializing
oled.clearDisplay(); // clear display

oled.setTextSize(2);      // text size
oled.setTextColor(WHITE); // text color
oled.setCursor(0, 10);     // position to display

button.setDebounceTime(50); // set debounce time to 50
milliseconds
button.setCountMode(COUNT_FALLING);
}

void loop() {
    button.loop(); // MUST call the loop() function first

    unsigned long count = button.getCount();
    if (prev_count != count) {
        Serial.println(count); // print count to Serial Monitor
        oled.clearDisplay(); // clear display
        oled.println(count); // display count
        oled.display();      // show on OLED
        prev_count = count;
    }
}

```

Fejlesztési lehetőségek

🔗 **Több gombos támogatás:** Most egy gombot használunk, viszont többet is hozzárakhatunk a rendszerhez, hogy a felhasználók külön-külön nyomják a gombokat, és ez miatt a rendszer mindegyik nyomást tudja külön-külön számolni.

🔗 **Wi-Fi/Bluetooth Képességek (ESP32):** Ennek segítségével egy weboldalon vagy akár mobil applikációban is nyomon tudjuk követni a gombnyomásoknak számát.

🔗 **LED visszajelzés:** Ennek segítségével ha megnyomjuk a gombot egy fizikai visszajelzést is kaphatunk, mivel a LED felvillan a nyomás hatására.

🔗 **Hangjelzés:** Amint megnyomják a gombot hangot is nyújthat így ez is jelzi, hogy megnyomták.

Önreflexió

A mikrovezérlő tantárgy számomra egyszerre jelent kihívást és inspirációt. Be kell vallanom, hogy sokszor nehézkesen haladok az anyaggal: a hardverközei gondolkodás, a regiszterek működésének megértése és a hibakeresés gyakran több időt és türelmet igényel, mint amit előre gondoltam. Előfordul, hogy egy-egy feladat megoldása során elakadok, és újra kell értelmeznem az alapfogalmakat is. Mindezek ellenére kifejezetten érdekesnek találom a tantárgyat. Tetszik, hogy itt kézzelfogható eredménye van annak, amit programozok, és izgalmas látni, hogyan kel életre egy mikrokontroller a saját kódom hatására. A gyakorlati feladatok különösen motiválóak, mert segítenek összekötni az elméleti tudást a valódi alkalmazásokkal.